

DICCIONARIO DE METADATOS

Índice de Vulnerabilidad Digital Compuesta — IVDC

Geotón Perú 2026 · Categoría: Territorio Conectado · PCM / SGTD

1. Ficha técnica del dataset

Nombre del dataset	Índice de Vulnerabilidad Digital Compuesta (IVDC)
Versión	1.0 — Geotón Perú 2026
Fecha de creación	Mayo–Junio 2026
Cobertura	Nacional — 1,874 distritos del Perú
Unidad de análisis	Distrito (código UBIGEO 6 dígitos, INEI)
Fuentes primarias	OSIPTEL / GEO Perú · PRONATEL · RENAMU 2025 · CEPLAN · PNUD 2019
Pipeline de datos	Python (pandas, statsmodels) → JSON → HTML + JavaScript
Formato de salida	CSV (datos tabulares) + JSON (consumo web) + HTML (dashboard interactivo)
Licencia de uso	Datos públicos del Estado peruano — Política de Datos Abiertos (PCM)
Equipo	Ruth Vera · Rocío Jaimes · Carlos Loarte
Concurso	Geotón Perú 2026 — Categoría: Territorio Conectado

2. Stack tecnológico y arquitectura de datos

El pipeline sigue un flujo lineal reproducible: datos crudos del Estado peruano → procesamiento en Python → JSON → visualización en HTML nativo con JavaScript.

Pas o	Script	Entrada	Salida / acción
1	01_procesar_idh_distrital.py	peru_idh_distrital_atributos.csv	01-ok-idh_distrital_limpio.csv — Normaliza quintiles (1=menor IDH), extrae componentes
2	02_procesar_cobertura_distrital.py	cobertura_movil_ccpp_atributos.csv	02-ok-cobertura_movil_distrital_limpio.csv

Pas o	Script	Entrada	Salida / acción
3	03_procesar_pronatel_distrital.py	localidades_beneficiarias_atributos.csv	03-ok-pronatel_localidades_distrital_limpio.csv
4	03_procesar_dependencias_policiales.py	dependencias_policiales_atributos.csv	03-ok-dependencias_policiales_distrital_limpio.csv
5	03_procesar_salud_escuelas.py	locales_escolares_atributos.csv salud_pronatel_atributos.csv	salud_y_escuelas.xlsx, dividido manualmente en: 03-ok-salud_distrital_limpio 03-ok-escuelas_distrital_limpio
6	04_procesar_renamu_distrital.py	Base-Datos_2025_f.csv	04-ok-renamu_distrital_limpio.csv — Filtra Tipomuni=2, agrega P14/P16_2/P16_3, construye indice_cap_digital_mun
7	contruir_ivdc.py	Todos los CSVs limpios	Regresión OLS → pesos empíricos → normalización min-max → ivdc_v2_distrital_final.csv + ivdc.json
5	index.html (JS nativo)	ivdc.json + peru_departamentos.geojson	Dashboard interactivo HTML — mapa coroplético + drill-down departamental + paneles por dimensión

Nota de reproducibilidad: todos los scripts están disponibles en el repositorio GitHub del proyecto. Para reproducir el índice completo ejecutar en orden los scripts 01 a 07 del directorio /pipeline/. El archivo ivdc.json resultante es consumido directamente por index.html sin necesidad de servidor.

3. Diccionario de variables

El dataset final contiene 1,874 filas (una por distrito) y las siguientes variables agrupadas por bloque temático:

UBIGEO / Campo CSV	Nombre legible	Descripción	Tipo	Rango / Valores	Fuente	Notas metodológicas
BLOQUE 0 — Identificadores						
ubigeo	UBIGEO	Código único de distrito	texto	6 dígitos	INEI	Siempre texto con ceros iniciales. Ej: '010101'
departamento	Departamento	Nombre del departamento	texto	25 valores	INEI	Derivado de los primeros 2 dígitos del UBIGEO
provincia	Provincia	Nombre de la provincia	texto	196 valores	INEI	Derivado de los primeros 4 dígitos del UBIGEO
distrito	Distrito	Nombre del distrito	texto	1,874 valores	INEI	
BLOQUE 1 — D1: Conectividad de mercado (OSIPTEL)						

UBIGEO / Campo CSV	Nombre legible	Descripción	Tipo	Rango / Valores	Fuente	Notas metodológicas
cobertura_movil_pct	Cobertura móvil (%)	% de centros poblados con cobertura LTE/4G u otra tecnología	float	0–100	OSIPTEL / GEO Perú	Variable base de D1. Peso empírico: 13.6% del IVDC
escuelas_sin_internet	Escuelas sin internet (%)	% de IIEE sin servicio de internet según Minedu/CEPLAN	float	0–100	CEPLAN Hoja 4	Complementa D1. Mayor valor = mayor brecha
d1_normalizado	D1 normalizado	Dimensión 1 escalada 0–1 (min-max)	float	0–1	Calculado	0 = menor vulnerabilidad, 1 = mayor vulnerabilidad

BLOQUE 2 — D2: Infraestructura institucional PRONATEL

escuelas_operativas	Escuelas PRONATEL operativas	Nº de locales escolares con proyecto PRONATEL operativo	int	0–N	PRONATEL	8,599 registros tras deduplicación. 121 duplicados eliminados
pct_escuelas_operativas	% escuelas operativas	Porcentaje de escuelas PRONATEL en estado operativo	float	0–100	PRONATEL	
establec_salud_operativos	EESS PRONATEL operativos	Nº de establecimientos de salud con proyecto PRONATEL activo	int	0–N	PRONATEL	3,904 registros originales
pct_salud_operativos	% EESS operativos	Porcentaje de EESS PRONATEL en estado operativo	float	0–100	PRONATEL	
tiene_dependencia_policia	Dependencia policial presente	Indica si el distrito tiene al menos una dependencia policial	binario	0/1	PRONATEL	Solo 495 de 1,874 distritos (26.4%). Resto = NULL
dependencias_operativas	Dependencias policiales operativas	Nº de dependencias policiales en estado operativo	int	0–N	PRONATEL	NULL si no hay dependencia. No confundir con 0
d2_normalizado	D2 normalizado	Dimensión 2 escalada 0–1 (min-max)	float	0–1	Calculado	Peso empírico: 22.3% del IVDC

BLOQUE 3 — D3: Capacidad digital municipal (RENAMU 2025)

UBIGEO / Campo CSV	Nombre legible	Descripción	Tipo	Rango / Valores	Fuente	Notas metodológicas
municipio_tiene_internet	Municipio con internet	¿La municipalidad tiene servicio de internet? (P14)	binario	0/1	RENAMU 2025	Filtro principal: Tipomuni=2 (distrital). Fallback a provincial
tipo_conexion	Tipo de conexión	Tecnología de conexión más avanzada (P14A_2)	int	1–5	RENAMU 2025	1=WiFi, 2=Móvil/USB, 3=ADSL, 4=Satelital, 5=Fibra óptica
usa_siaf	Usa SIAF	La municipalidad usa el Sistema Integrado de Administración Fin.	binario	0/1	RENAMU 2025	P16_2
usa_siga	Usa SIGA	La municipalidad usa el Sistema de Gestión Administrativa	binario	0/1	RENAMU 2025	P16_3
indice_capacidad_digital_mun	Índice capacidad digital	Score 0–3: tiene_internet + usa_siaf + usa_siga	int	0–3	Calculado	0=sin capacidad digital. 3=capacidad plena
d3_normalizado	D3 normalizado	Dimensión 3 escalada 0–1 (min-max)	float	0–1	Calculado	Peso empírico: 64.1% del IVDC. Predictor dominante

BLOQUE 4 — Variable de validación: IDH distrital (PNUD 2019)

idh	IDH distrital	Índice de Desarrollo Humano a nivel de distrito	float	0.091–0.845	PNUD 2019	Media nacional: 0.409. Rango: 9.3x entre extremos
ingreso_per_capita	Ingreso per cápita	Ingreso familiar per cápita mensual (S/. corrientes 2019)	float	>0	PNUD 2019	Correlación con IDH: r=0.961 (más alta entre componentes)
esperanza_vida	Esperanza de vida	Años esperados de vida al nacer	float	años	PNUD 2019	
anios_educacion	Años de educación	Años promedio de educación alcanzada	float	años	PNUD 2019	
quintil_idh	Quintil IDH	Quintil de desarrollo (1=menor, 5=mayor)	int	1–5	Calculado	Recalculado: 1=más bajo. Invierte convención original PNUD

BLOQUE 5 — IVDC: Índice compuesto final

UBIGEO / Campo CSV	Nombre legible	Descripción	Tipo	Rango / Valores	Fuente	Notas metodológicas
ivdc	IVDC	Índice de Vulnerabilidad Digital Compuesta	float	0–1	Calculado	IVDC = $0.136 \cdot D1 + 0.223 \cdot D2 + 0.641 \cdot D3$. Mayor valor = más vulnerable
quintil_ivdc	Quintil IVDC	Quintil de vulnerabilidad (1=menor, 5=mayor)	int	1–5	Calculado	
cluster_ivdc	Cluster IVDC	Clasificación cualitativa del nivel de vulnerabilidad	texto	5 niveles	Calculado	Muy bajo / Bajo / Medio / Alto / Muy alto

4. Codificación y transformaciones

4.1 Jerarquía tecnológica (campo tipo_conexion — RENAMU P14A_2)

Cuando un UBIGEO tiene múltiples registros municipales se conserva el tipo de conexión más avanzado según la siguiente jerarquía ascendente:

Código	Tecnología	Criterio de jerarquía
1	Wi-Fi	Menor estabilidad y velocidad
2	Móvil / USB	Dependiente de señal celular
3	ADSL	Conexión fija, velocidad media
4	Satelital	Alta latencia pero cobertura remota
5	Fibra óptica	Mayor jerarquía tecnológica

4.2 Construcción del índice_cap_digital_mun (D3)

índice_cap_digital_mun = tiene_internet + usa_siaf + usa_siga

Score 0: municipio sin internet, sin SIAF, sin SIGA — incapacidad digital total.

Score 3: municipio con internet, con SIAF y con SIGA — capacidad digital plena.

4.3 Fórmula IVDC

IVDC = $0.136 \times D1_norm + 0.223 \times D2_norm + 0.641 \times D3_norm$

Donde D1_norm, D2_norm y D3_norm son las dimensiones escaladas 0–1 mediante normalización min-max. Mayor IVDC = mayor vulnerabilidad digital del distrito.

5. Regresión OLS y derivación de pesos empíricos

Los pesos de cada dimensión no fueron impuestos teóricamente. Se estimó una regresión OLS donde el IDH distrital 2019 actúa como variable dependiente y las tres dimensiones normalizadas como variables independientes. Los betas estandarizados (en valor absoluto) se normalizaron para sumar 1 y se usaron como pesos.

Tabla 1. Resultados OLS — Variable dependiente: IDH distrital 2019

Variable	Coef. crudo	Beta estandarizado	p-valor	Interpretación
D1 — Cobertura móvil / escuelas	-0.0385	-0.062	0.005	Significativo. Efecto inverso menor al esperado
D2 — Infraestructura PRONATEL	+0.0328	+0.102	<0.001	Significativo. Conectividad institucional pública
D3 — Capacidad digital municipal	-0.1361	-0.293	<0.001	Predictor dominante. Mayor rezago institucional = menor IDH
Constante	0.4315	—	<0.001	
R²	0.108	R² ajustado	0.107	F=75.52, p<0.001 · N=1,874 distritos · VIF<2 en todas las variables

Tabla 2. Pesos empíricos del IVDC

Dimensión	Nombre	Beta abs	Peso IVDC	Interpretación
D1	Conectividad de mercado (OSIPTEL)	0.062	13.6%	Brecha de señal móvil: importante pero no determinante del IDH
D2	Infraestructura institucional (PRONATEL)	0.102	22.3%	Escuelas y salud con cobertura institucional: segundo predictor
D3	Capacidad digital municipal (RENAMU)	0.293	64.1%	Predictor dominante. Municipios sin SIAF/SIGA concentran el mayor rezago

Hallazgo principal: la capacidad digital municipal (D3) concentra el 64.1% del peso, confirmando que el cuello de botella más crítico no es la señal de mercado sino la incapacidad institucional. Un municipio que opera con conexión satelital o móvil no puede utilizar de forma confiable SIAF ni SIGA, desconectándose de los sistemas digitales del Estado.

6. Limitaciones y consideraciones metodológicas

Dimensión afectada	Tipo de limitación	Descripción y recomendación
D2 — Policiales	Cobertura baja	Solo 495 de 1,874 distritos (26.4%) tienen dependencia policial registrada. Distritos sin registro reciben NULL, no cero, para distinguir ausencia de infraestructura de ausencia de dato.
D3 — RENAMU	Concentración	El índice_cap_digital_mun presenta alta concentración en score 1 (WiFi/Móvil), lo que reduce la varianza discriminante de D3 en zonas urbanas intermedias.
IDH validación	Año de corte	El IDH PNUD disponible a nivel distrital corresponde a 2019. Las brechas digitales pueden haberse modificado post-pandemia. Se recomienda actualizar con datos 2021–2023 cuando estén disponibles.
R² modelo OLS	Poder explicativo	El modelo OLS explica el 10.8% de la varianza del IDH. El modelo no pretende explicar el IDH en su totalidad — valida la asociación estructural de la dimensión digital con el rezago territorial.
General	Causalidad	El IVDC es un índice de correlación territorial, no de causalidad. Las correlaciones observadas son consistentes con la hipótesis de la conectividad como multiplicador, pero se requieren estudios longitudinales para establecer causalidad.

7. Cita recomendada

Ruth Vera, Rocío Jaimes & Carlos Loarte (2026). Índice de Vulnerabilidad Digital Compuesta (IVDC) — Diccionario de metadatos v1.0. Geotón Perú 2026, Categoría Territorio Conectado. Presidencia del Consejo de Ministros / SGTD. Repositorio: <https://github.com/meryvera/Geoton-peru>